Proyectos de aula

Ecuaciones Diferenciales · Unidad 3

Ecuaciones diferenciales de orden superior

Ingeniería Informática · Ingeniería Multimedia

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca

El objetivo del trabajo

Cada grupo toma un sistema real que se modela con una ecuación diferencial de segundo orden, lo **resuelve a mano**, lo **programa**, y explica en una exposición qué dice la matemática sobre el comportamiento del sistema.

Organización

- **Grupos de tres/cuatro personas.** Cada grupo se le asigna un proyecto distinto; si hay más de cuatro grupos, un proyecto puede repetirse pero con parámetros diferentes acordados con la docente.
- **Exposición de 15 minutos** más 5 de preguntas. Todos integrantes hablan; quien no habla baja la calificación del grupo.
- El proyecto vale lo mismo que un parcial dentro del tercer corte.

Qué se entrega

1. **El ejercicio resuelto** Deducción a mano: ecuación característica, solución general, aplicación de las condiciones iniciales, solución particular si la hay.
2. **El código**, en un repositorio o una carpeta comprimida, que corra sin errores y con un archivo `README` que diga cómo ejecutarlo.
3. **Las gráficas y la animación** que pida el proyecto.
4. **La exposición** de 15 minutos.

La regla que define este trabajo

Primero la matemática, después el programa. El programa no reemplaza la solución analítica: la *verifica*. Todo grupo debe mostrar que su simulación coincide con la solución exacta que dedujo a mano, y decir en qué se diferencian y por qué.

Un proyecto que solo simula, sin la deducción, se califica sobre la mitad.

Herramientas

El lenguaje es libre. Las indicaciones técnicas de este documento están en **Python** (`numpy` y `matplotlib`), que es lo más corto para este tipo de problema. Si su grupo prefiere **JavaScript con p5.js**, **Processing** o **Unity** es perfectamente válido: lo que se califica es que el modelo esté bien implementado y que la visualización comunique.

Lo mínimo que todo proyecto debe mostrar

1. La ecuación diferencial y de dónde sale cada término.
2. La solución analítica completa.
3. Una gráfica donde la curva simulada y la curva exacta se superpongan.
4. Una conclusión de ingeniería: qué valor de parámetro elegirían y por qué.

Qué parte de la guía necesita cada proyecto

Toda la teoría que se requiere está en la **Guía de la Unidad 3**. Ningún proyecto exige material fuera de ella. Para que cada grupo estudie lo que le corresponde:

Proyecto	Secciones de la guía
1. Suspensión de un vehículo	Homogéneas con coeficientes constantes · Aplicación: masa – resorte · Movimiento amortiguado: los tres regímenes
2. Circuito RLC	Homogéneas con coeficientes constantes · Método de coeficientes indeterminados · El circuito RLC
3. ¿Qué tan bueno es su integrador?	Generalidades · El problema de valor inicial · La solución general de una homogénea · Homogéneas con coeficientes constantes
4. Resortes para animar	Homogéneas con coeficientes constantes · Ecuaciones no homogéneas · Método de coeficientes indeterminados
5. El péndulo	Homogéneas con coeficientes constantes (caso complejo) · Aplicación: masa – resorte · Movimiento libre no amortiguado

Todas estas secciones se ven en clase. No hay en los proyectos ningún tema que no esté en la guía.

Proyecto 1. La suspensión de un vehículo

Contexto

El modelo de *un cuarto de carro* representa una rueda y la parte de la carrocería que le corresponde. Al pasar por un bache, la carrocería se desplaza y el conjunto resorte – amortiguador decide qué tan rápido vuelve a su sitio y cuánto rebota. Un carro deportivo y una ambulancia se diseñan con criterios opuestos.

El modelo

Con $m = 300$ kg (masa suspendida) y $k = 30\,000$ N/m:

$$m\,x'' + c\,x' + k\,x = 0, \qquad x(0) = 0.05 \text{ m}, \qquad x'(0) = 0.$$

El desplazamiento inicial de 5 cm representa el bache.

Lo que resuelven a mano

1. Calculen la frecuencia natural $\omega_n = \sqrt{k/m}$ y el **amortiguamiento crítico** $c_{\text{cr}} = 2\sqrt{mk}$.
2. Resuelvan la ecuación **en los tres casos**: $c = 0.3\,c_{\text{cr}}$, $c = c_{\text{cr}}$ y $c = 1.5\,c_{\text{cr}}$, aplicando las condiciones iniciales en cada uno.
3. Clasifiquen cada caso y expliquen cuál término de la solución produce la oscilación y cuál el decaimiento.

Lo que programan

1. Grafiquen las tres soluciones *analíticas* en un mismo eje, para $0 \le t \le 3$ s.
2. Integren numéricamente la ecuación y superpongan el resultado sobre la curva exacta: deben coincidir.
3. Midan, para cada caso, el **tiempo de asentamiento** (el instante a partir del cual $|x|$ se queda por debajo del 2 % de los 5 cm) y el **sobreimpulso** (cuánto pasa del equilibrio hacia el otro lado).
4. Hagan un control deslizante para c y animen la carrocería subiendo y bajando.

En la exposición

Muestren la animación con los tres valores de c y defiendan una recomendación: *¿qué amortiguador le pondrían a una ambulancia y cuál a un carro de carreras?* Argumenten con los números que midieron, no con impresiones.

Parámetros guía

Los tres tiempos de asentamiento rondan 1.1 s, 0.58 s y 1.07 s. El crítico es el más rápido y no se pasa del equilibrio; el subamortiguado se pasa cerca de un 37 %. Si sus números se parecen, van bien.

Proyecto 2. El circuito RLC como filtro de audio

Contexto

Un circuito en serie con resistencia, bobina y condensador obedece *la misma ecuación* que el resorte. Y si se mide el voltaje en el condensador, el circuito se comporta como un **filtro paso-bajo**: deja pasar los graves y atenúa los agudos. Es la base de los controles de tono.

El modelo

$$L\,Q'' + R\,Q' + \frac{1}{C}\,Q = E(t), \qquad L = 0.5 \text{ H}, \qquad C = 200\ \mu\text{F},$$

con el voltaje en el condensador $V_C = Q/C$.

Lo que resuelven a mano

1. Calculen $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$ y la resistencia crítica $R_{\text{cr}} = 2\sqrt{L/C}$.
2. Clasifiquen el régimen para $R = 10$, 50, 100 y 200 Ω calculando el discriminante $R^2 - 4L/C$.
3. Resuelvan la respuesta a un escalón: $E(t) = 12$ V constante, con $Q(0) = 0$ y $Q'(0) = 0$, para $R = 10$ Ω. Identifiquen la parte **transitoria** y la **permanente**.

Lo que programan

1. Grafiquen $V_C(t)$ para los cuatro valores de R ante el escalón de 12 V. Se debe ver el sobreimpulso del caso subamortiguado.
2. Construyan una señal de prueba sumando tres senos de frecuencias muy distintas (por ejemplo 5, 50 y 500 Hz), pásenla por el circuito integrando numéricamente, y grafiquen entrada y salida.
3. Grafiquen la **ganancia** $|V_C|/|E|$ en función de la frecuencia, en escala logarítmica. Verifiquen que las frecuencias altas se atenúan.
4. Hagan la tabla de analogía completa con el sistema masa – resorte.

En la exposición

Si consiguen un archivo de audio, filtren una canción corta y reproduzcan el antes y el después. El efecto de «sonido bajo el agua» es inmediato y memorable.

Proyecto 3. ¿Qué tan bueno es su integrador?

Contexto

Todo simulador —un videojuego, un software de ingeniería, un motor de física— resuelve ecuaciones diferenciales paso a paso. El método que se elija decide si la simulación es fiel o si se desarma después de un rato. Este proyecto es sobre eso.

El modelo

El oscilador más simple, que tiene solución exacta conocida:

$$y'' + y = 0, \qquad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad y(t) = \cos t.$$

Lo que resuelven a mano

1. Resuelvan la ecuación y verifiquen que $y = \cos t$.
2. Conviertan la ecuación de segundo orden en un **sistema de dos ecuaciones de primer orden** tomando $u = y$ y $v = y'$. Escriban el sistema.
3. Muestren que la cantidad $E = \frac{1}{2}\left(y^2 + (y')^2\right)$ es constante a lo largo de cualquier solución. (Derive E y use la ecuación.) Es la energía del oscilador.

Lo que programan

1. Implementen **tres** métodos: Euler, Heun (o Runge – Kutta de orden 2) y Runge – Kutta de orden 4.
2. Midan el error $|y_{\text{num}}(10) - \cos 10|$ para $h = 0.1,\ 0.05,\ 0.025$ y estimen el **orden** de cada método con orden $\approx \log_2 \dfrac{e(h)}{e(h/2)}$.
3. Grafiquen el error contra h en escala log – log: deben salir tres rectas de pendientes distintas.
4. Grafiquen la energía E a lo largo de 50 segundos con Euler. Implementen después el **Euler simpléctico** (actualice primero la velocidad y use *esa* velocidad para la posición) y comparen.

Lo que van a encontrar

Los órdenes observados salen cerca de 1, 2 y 4. Y la energía con Euler explícito **crece sin control** —de 0.5 a más de 6 en 50 segundos— mientras que con el simpléctico se queda acotada. Un método de orden bajo pero que respeta la estructura del problema puede ser mejor que uno de orden alto que no.

En la exposición

Muestren una animación de dos péndulos lado a lado, uno integrado con Euler y otro con el simpléctico, corriendo mucho tiempo. El primero se «acelera» solo.

Proyecto 4. Resortes para animar: el «game feel»

Contexto

Cuando en una aplicación un menú aparece, una cámara sigue al personaje o una tarjeta se acomoda en su sitio, el movimiento casi nunca es lineal: se usa un **resorte amortiguado**. Es por eso que las interfaces de iOS y Android se sienten «vivas». La matemática detrás es exactamente la de esta unidad.

El modelo

Si $x(t)$ es la posición del elemento animado y x_f su destino:

$$x'' + 2\zeta\omega\, x' + \omega^2\,(x - x_f) = 0.$$

Aquí ω controla la *rapidez* y ζ el *carácter* del movimiento.

Lo que resuelven a mano

1. Con el cambio $u = x - x_f$, muestren que la ecuación se vuelve homogénea.
2. Resuélvanla para $\zeta = 0.3$, $\zeta = 1$ y $\zeta = 2$, con $\omega = 8$, $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$ y $x_f = 1$.
3. Expliquen, a partir de la forma de la solución, por qué $\zeta < 1$ produce rebote y $\zeta \geq 1$ no.

Lo que programan

1. Una animación interactiva: al hacer clic en un punto, un objeto viaja hasta allá con el resorte. Con deslizadores para ω y ζ.
2. Compárenla con la interpolación lineal clásica (`x += (destino - x) * 0.1`) en pantalla partida. Expliquen la diferencia.
3. Apliquen el resorte a **tres** cosas distintas: una cámara que sigue a un personaje, un menú que entra desde el borde, y una barra de vida que baja. Elijan un ζ distinto para cada una y justifíquenlo.
4. Grafiquen $x(t)$ de cada caso al lado de la animación.

El criterio de diseño

$\zeta \approx 1$ para cámaras: perseguir sin marear. $\zeta \approx 0.5$ para menús y botones: un rebote pequeño se siente «responsivo». $\zeta > 1$ para barras de vida: que baje con peso, sin rebotar. No hay una respuesta única, pero sí hay que justificarla.

En la exposición

Esta es una exposición *en vivo*: muestren la aplicación y dejen que el público mueva los deslizadores. Luego expliquen qué parte de la fórmula produce lo que se está viendo.

Proyecto 5. El péndulo: ¿cuándo vale la aproximación lineal?

Contexto

Toda la unidad trató ecuaciones *lineales*. Pero el péndulo real no es lineal: su ecuación tiene un $\operatorname{sen}\theta$. Lo que se hace siempre es aproximar $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$ para ángulos pequeños. Este proyecto mide hasta dónde alcanza esa mentira útil.

El modelo

Con $L = 1$ m y $g = 9.81$ m/s^2:

$$\underbrace{\theta'' + \frac{g}{L}\operatorname{sen}\theta = 0}_{\text{real, no lineal}} \qquad \text{frente a} \qquad \underbrace{\theta'' + \frac{g}{L}\theta = 0}_{\text{aproximación lineal}}$$

Lo que resuelven a mano

1. Resuelvan la ecuación **lineal** con $\theta(0) = \theta_0$, $\theta'(0) = 0$, y deduzcan el período $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$.
2. Observen que T_0 **no depende de la amplitud**. Esa es la propiedad que el péndulo real *no* tiene, y es justamente lo que van a medir.
3. Justifiquen la aproximación con el polinomio de Taylor de $\operatorname{sen}\theta$ y estimen el error relativo que se comete en $\theta_0 = 10°$ y en $\theta_0 = 90°$.

Lo que programan

1. Integren numéricamente **las dos** ecuaciones y grafíquenlas juntas para $\theta_0 = 10°$, $45°$, $90°$ y $150°$.
2. Midan el período real en cada caso (detecten cuándo la velocidad vuelve a cero) y hagan una tabla con el error porcentual frente a T_0.
3. Grafiquen el error del período en función de θ_0 y determinen **a partir de qué ángulo el error supera el** $1\,\%$.
4. Animen los dos péndulos lado a lado soltados a $90°$: se van desfasando a la vista.

Los valores de referencia

$T_0 = 2.0061$ s. El período real es 2.0099 s a $10°$ (error $0.19\,\%$), 2.0863 s a $45°$ ($3.8\,\%$), 2.3679 s a $90°$ ($15.3\,\%$) y 3.5351 s a $150°$ ($43\,\%$). El umbral del $1\,\%$ cae cerca de los $23°$.

En la exposición

La animación de los dos péndulos desfasándose es el punto alto. Cierren con la pregunta: *¿un reloj de péndulo adelanta o atrasa si se le aumenta la amplitud?*

Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntos	Qué se busca
Solución analítica correcta	1.0	Ecuación característica, solución general, condiciones iniciales bien aplicadas. Procedimiento visible, no solo el resultado.
Modelo bien implementado	1.0	El código resuelve la ecuación que dice resolver. Parámetros identificables y modificables.
Verificación contra lo exacto	0.5	Gráfica donde la curva numérica y la analítica se superponen, con comentario sobre la diferencia.
Visualización y animación	1.0	Ejes rotulados, unidades, leyenda. La animación comunica algo que la gráfica estática no.
Conclusión de ingeniería	1.0	Una recomendación concreta, justificada con los números obtenidos.
Exposición y defensa en las preguntas	0.5	Quince minutos, los tres integrantes hablan, se entiende sin leer diapositivas. Responden sobre su propio trabajo y reconocen lo que no saben.
Total	**5.0**	

Descuentos

- Código que no corre: -1.0
- Gráficas sin rótulos ni unidades: -0.3
- Entregar sin la parte a mano: la nota se calcula sobre 3.0
- Integrante que no expone: 0 para esa persona

Indicaciones técnicas

De segundo orden a sistema de primer orden

Ningún integrador numérico resuelve directamente una ecuación de segundo orden: hay que convertirla primero. Con $u = y$ y $v = y'$, la ecuación $y'' = f\,(t, y, y')$ se vuelve

$$\begin{cases} u' = v, \\ v' = f(t, u, v). \end{cases}$$

Por ejemplo, $mx'' + cx' + kx = F(t)$ se escribe como

$$u' = v, \qquad v' = \frac{F(t) - c\,v - k\,u}{m}.$$

Esqueleto en Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

m, c, k = 300.0, 1800.0, 30000.0      # parametros del sistema

def F(t, y):
    """y = [posicion, velocidad]  ->  devuelve [y', y'']"""
    u, v = y
    return np.array([v, (-c*v - k*u)/m])

def rk4(F, y0, t0, tf, h):
    t = np.arange(t0, tf + h, h)
    Y = np.zeros((len(t), len(y0)))
    Y[0] = y0
    for i in range(len(t) - 1):
        y, ti = Y[i], t[i]
        k1 = F(ti,          y)
        k2 = F(ti + h/2,    y + h/2*k1)
        k3 = F(ti + h/2,    y + h/2*k2)
        k4 = F(ti + h,      y + h*k3)
        Y[i+1] = y + h/6*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
    return t, Y

t, Y = rk4(F, np.array([0.05, 0.0]), 0.0, 3.0, 1e-4)

# ---- comparacion con la solucion exacta que ustedes dedujeron a mano ----
# exacta = ...   (escribanla aqui como funcion de t)
plt.plot(t, Y[:,0], label='numerica')
# plt.plot(t, exacta(t), '--', label='exacta')
plt.xlabel('tiempo [s]'); plt.ylabel('desplazamiento [m]')
plt.legend(); plt.grid(alpha=.3); plt.show()
```

Si prefieren JavaScript o Processing

La estructura es idéntica. En `p5.js`, el paso de integración va dentro de `draw()`, usando un h fijo (no `deltaTime`, que varía y arruina la comparación con la solución exacta). Para animaciones de interfaz, `anime.js` y las *spring animations* de CSS implementan exactamente el modelo del Proyecto 4; vale la pena mirar su documentación y comparar los parámetros con los suyos.

Errores de programación que se repiten

- **Paso h demasiado grande.** Si la simulación se ve rara, lo primero es reducir h diez veces y ver si cambia. Si cambia, el problema era el paso.
- **Grados y radianes.** Las funciones trigonométricas de casi todos los lenguajes trabajan en radianes. Mezclarlos es el error silencioso más común.
- **Unidades inconsistentes.** Si la masa va en kg y la constante en N/m, el tiempo sale en segundos. No mezclen gramos con newtons.
- **Comparar con la exacta en puntos distintos.** Las dos curvas deben evaluarse en el *mismo* vector de tiempos.

Sobre el uso de asistentes de inteligencia artificial

Pueden usarlos, con dos condiciones.

Primera: declárenlo. En el `README` escriban qué herramienta usaron y para qué. Usar una herramienta no baja la nota; ocultarlo sí.

Segunda: respondan por lo que entregan. En la defensa se pregunta sobre *su* código. Si nadie del grupo puede explicar una línea, esa parte no cuenta, sin importar que funcione.

La parte analítica se hace a mano. Es la que se evalúa en el parcial, y es la que permite darse cuenta de que una simulación está mal.

Referencias. Edwards, C. H. & Penney, D. E., *Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera*, capítulo 3. Zill, D. G., *Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado*, capítulos 3 y 5. Para el Proyecto 3: Hairer, Lubich & Wanner, *Geometric Numerical Integration* (el capítulo introductorio sobre métodos simplécticos).